

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

563000130 - Diseño Del Montaje En Fabricación Industrial

PLAN DE ESTUDIOS

56AF - Máster Universitario En Ingeniería De Producción

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	10
8. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	563000130 - Diseño del Montaje en Fabricación Industrial
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56AF - Máster Universitario en Ingeniería de Producción
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Manuel Arenas Reina (Coordinador/a)	A-315	josemanuel.arenas@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CEC05 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos en todos los ámbitos de la ingeniería de producción, siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CEC07 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en los ámbitos de la producción.

CEI02 - Completar su formación con relación a los diferentes tipos de procesos industriales, proporcionando una formación avanzada y competencias en la aplicación tecnológica y de ingeniería en el ámbito de la producción

CEI15 - Capacidad de emitir juicios por medio del análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG08 - Poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y autónomo.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA6 - RA7 - Conocer los procesos y sistemas de montaje

RA4 - RA11 - Diseñar analíticamente el puesto de montaje

RA3 - RA13 - Establecer métodos y tiempos de montaje

RA2 - RA8 - Conocer los métodos manuales y automatizados para montaje

RA7 - RA10 - Aplicar la sistemática para la mejora del montaje

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se centra en el diseño, análisis y mejora de los procesos de montaje de productos industriales.

4.2. Temario de la asignatura

1. Sistemas convencionales de montaje

- 1.1. Introducción
- 1.2. Uniones roscadas
- 1.3. Uniones remachadas
- 1.4. Ajustes por interferencia
- 1.5. Insertos en piezas y plegado de chapas
- 1.6. Uniones adhesivas
- 1.7. Diseño para el montaje

2. Sistemas de montaje automatizado

- 2.1. Introducción
- 2.2. Ensamblado a alta velocidad
- 2.3. Ensamblado con robots
- 2.4. Diseño eficiente para montajes rápidos

3. Análisis y mejora de métodos de trabajo

- 3.1. Productividad y competitividad
- 3.2. Diseño de puestos de montaje
- 3.3. Descripción del método actual
- 3.4. Análisis crítico del método actual
- 3.5. Propuesta de método mejorado
- 3.6. Evaluación e implantación del método propuesto
- 4. Medición directa de tiempos de trabajo
 - 4.1. Objetivos del estudio de tiempos
 - 4.2. Medición directa: cronometraje
 - 4.3. Suplementos y tiempos tipo
 - 4.4. Muestreos de trabajo
 - 4.5. Tiempos estándar y fórmulas de tiempo
- 5. Medición indirecta de tiempos de trabajo
 - 5.1. Introducción
 - 5.2. Sistemas de tiempos predeterminados
 - 5.3. El sistema MTM
 - 5.4. Movimientos básicos
 - 5.5. Aplicaciones

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 (Parte 1) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 (parte I) Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
2	Tema 1 (parte 2) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 (parte II) Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Evaluación problemas Tema 1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00
3	Tema 2 (Parte 1) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 1 (parte III) Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
4	Tema 2 (Parte 2) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 (parte IV) Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Evaluación problemas Tema 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00
5	Tema 3 (parte 1) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 1 (parte V) Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
6	Tema 3 (parte 2) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 (parte VI) Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Evaluación problemas Tema 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00
7	Tema 4 (Parte 1) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 1 (parte VII) Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
8	Tema 4 (Parte 2) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 (parte VIII) Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Evaluación problemas Tema 4 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00

9	Tema 5 (Parte 1) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 1(parte IX) Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
10	Tema 5 (Parte 2) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1(parte X) Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Evaluación Problemas Tema 5 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00
11	Tema 5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 1(parte XI) Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
12		Práctica 1(parte XII) Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
13				Evaluación Práctica 1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:30
14				
15				
16				
17				Examen final sobre todo el contenido del programa EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Evaluación problemas Tema 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	5%	0 / 10	CB07 CB10 CG08 CEC05 CEC07 CEI02 CEI15
4	Evaluación problemas Tema 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	5%	0 / 10	CB07 CB10 CG08 CEC05 CEC07 CEI15
6	Evaluación problemas Tema 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	5%	0 / 10	CB07 CB10 CG08 CEC05 CEC07 CEI02 CEI15
8	Evaluación problemas Tema 4	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	5%	0 / 10	CB07 CB10 CG08 CEC07 CEI02 CEI15
10	Evaluación Problemas Tema 5	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	5%	0 / 10	CB07 CB10 CG08 CEC05 CEC07 CEI02 CEI15

13	Evaluación Práctica 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	01:30	25%	0 / 10	CB07 CB10 CG08 CEC05 CEC07 CEI02 CEI15
17	Examen final sobre todo el contenido del programa	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	0 / 10	CB07 CB09 CB10 CG08 CEC05 CEC07 CEI02 CEI15

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Evaluación problemas Tema 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	5%	0 / 10	CB07 CB10 CG08 CEC05 CEC07 CEI02 CEI15
4	Evaluación problemas Tema 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	5%	0 / 10	CB07 CB10 CG08 CEC05 CEC07 CEI15
6	Evaluación problemas Tema 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	5%	0 / 10	CB07 CB10 CG08 CEC05 CEC07 CEI02 CEI15
8	Evaluación problemas Tema 4	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	5%	0 / 10	CB07 CB10 CG08 CEC07 CEI02 CEI15
10	Evaluación Problemas Tema 5	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	5%	0 / 10	CB07 CB10 CG08 CEC05 CEC07 CEI02 CEI15

13	Evaluación Práctica 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	01:30	25%	0 / 10	CB07 CB10 CG08 CEC05 CEC07 CEI02 CEI15
17	Examen final sobre todo el contenido del programa	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	0 / 10	CB07 CB09 CB10 CG08 CEC05 CEC07 CEI02 CEI15

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final sobre todo el contenido del programa (Teoría, problemas y práctica 1)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	0 / 10	CB07 CB09 CB10 CG08 CEC05 CEC07 CEI02 CEI15

6.2. Criterios de evaluación

La Evaluación Progresiva se plantea de manera continua en base a la valoración conjunta y ponderada de problemas y ejercicios propuestos en clase (de realización obligatoria y ponderación del 25%), realización y presentación de la práctica en grupo (de realización obligatoria y ponderación del 25%) y examen final (de realización obligatoria y ponderación del 50%). Cada actividad evaluable se valora sobre 10 puntos. Para aprobar la asignatura se requiere haber realizado todas las actividades evaluables y que la media ponderada obtenida sea igual o superior a 5 puntos. La asistencia es obligatoria a todas las actividades docentes (asistencia mínima del 75%).

En la Prueba de Evaluación Global será necesario haber entregado los problemas y ejercicios propuestos en clase (ponderación del 25%), realización de la práctica en grupo (ponderación del 25%) y examen final (de realización obligatoria y ponderación del 50%). Cada actividad evaluable se valora sobre 10 puntos. Para aprobar la asignatura se requiere haber realizado todas las actividades evaluables y que la media ponderada obtenida sea igual o superior a 5 puntos.

Si la asignatura no se supera en la convocatoria ordinaria, se debe realizar un examen final en la convocatoria extraordinaria sobre todo el contenido del programa (teoría, problemas y prácticas).

No se mantienen para cursos siguientes las calificaciones parciales de ninguna parte de la asignatura.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Resúmenes y presentaciones de los temas	Recursos web	En Moodle se deja a disposición de los alumnos toda la documentación (teoría, problemas, prácticas) que precisan para el desarrollo del curso
Arenas, J.M. Control de tiempos y productividad: la ventaja competitiva. Editorial Thomson. Madrid, 2000.	Bibliografía	Referencia bibliográfica de consulta

Boothroyd, G., Dewhurst, P. y Knight, W. Product Design for manufacturing and assembly. Marcel Decker, New York, 2002.	Bibliografía	Referencia complementaria
Boothroyd, G. Assembly automation and product design. Taylor and Francis, Florida, 2005.	Bibliografía	Referencia complementaria
Kalpakjian, S. y Schmid, S. Manufactura: ingeniería y tecnología. Editorial Pearson. México, 2002.	Bibliografía	Referencia complementaria
Grover, M.P. Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas. Editorial Prentice Hall. México, 1996.	Bibliografía	Referencia complementaria
Niebel, B. W. Ingeniería industrial: métodos, tiempos y movimientos. Editorial Alfa-omega. México, 1996.	Bibliografía	Referencia complementaria
http://www.designassembly.org	Recursos web	página web de interés
http://www.dfma.com	Recursos web	página web de interés
Taller de Maquetas (A-32)	Equipamiento	Taller de prácticas

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

En la presente asignatura se abordan varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En particular, los más relevantes tratados en la asignatura son los siguientes:

- Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. De este objetivo se desarrolla principalmente el aspecto de fomentar la innovación en la producción al tratar temas relativos a la mejora del diseño del montaje industrial en la asignatura.

- Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. De este objetivo se desarrolla principalmente el aspecto relativo a la producción sostenible al tratar en la asignatura temas relativos a la mejora de la eficacia y la eficiencia del montaje en la producción industrial.